BONUS 3

Kontrolní seznam bezpečnosti kontrastních látek a MR do služby

Otázky, které položíte pacientovi před podáním jodové kontrastní látky a gadolinia, první kroky při reakci a co je třeba zkontrolovat před vstupem pacienta do vyšetřovny MR; ve formě kontrolních seznamů k zaškrtávání.

Obsah

Jak tyto kontrolní seznamy používat

Kapitola 1 · Je kontrastní látka skutečně nutná?

Kapitola 2 · Kontrolní seznam před podáním jodové kontrastní látky

Kapitola 3 · Kontrolní seznam před podáním gadolinia

Kapitola 4 · Těhotenství a kojení

Kapitola 5 · Při reakci na kontrastní látku

Kapitola 6 · Extravazace

Kapitola 7 · Záznam po příhodě

Kapitola 8 · Bezpečnost na MR: zóny a screening

Kapitola 9 · Implantáty a přístroje

Kapitola 10 · Akutní situace na vyšetřovně MR

Kapitola 11 · Situace, kdy je nutné kontaktovat vašeho školitele / atestovaného radiologa

Další krok

NEŽ ZAČNETE

Jak tyto kontrolní seznamy používat

Obecné kontrolní seznamy nenahrazují protokol vašeho pracoviště, pomáhají vám jej uplatňovat.

Chyby v bezpečnosti kontrastních látek a MR obvykle nevznikají z nevědomosti, ale z opomenutí otázky v nočním spěchu. Kontrolní seznam opomenutí zabrání.

Důležité

V tomto materiálu nejsou uvedeny názvy léků ani jejich dávkování, a to záměrně. Premedikace, léčba reakcí, hraniční hodnoty renálních funkcí a volba kontrastní látky se řídí písemným protokolem vašeho pracoviště a rozhodnutím vašeho školitele / atestovaného radiologa. Zjistěte si před službou, kde se protokoly vašeho pracoviště pro kontrastní látky a bezpečnost na MR nacházejí.

Jednou na začátku služby

Zjistěte umístění resuscitačního setu a zdroje kyslíku, způsob přivolání resuscitačního týmu a kdo je osobou odpovědnou za bezpečnost na pracovišti MR.

KAPITOLA 1

Je kontrastní látka skutečně nutná?

Nejbezpečnější kontrastní látka je ta, která není podána zbytečně.

Před rozhodnutím o podání kontrastní látky

- [ ] Ujasnil jsem klinickou otázku: dokáže na ni odpovědět nekontrastní vyšetření?
- [ ] Pokud je kontrast nutný, vím, jaká fáze nebo fáze jsou potřeba.
- [ ] Zvážil(a) jsem, zda je pro danou otázku vhodná alternativa bez nutnosti kontrastní látky (UZ, nekontrastní MR).
- [ ] Zkontroloval jsem, zda pacient v nedávné době neabsolvoval kontrastní vyšetření.
- [ ] V akutním a život ohrožujícím stavu jsem vzal(a) v úvahu i riziko plynoucí z prodlení při podání kontrastní látky.
- [ ] Pokud jsem byl na pochybách, konzultoval jsem svého školitele.

KAPITOLA 2

Kontrolní seznam před podáním jodové kontrastní látky

Pro CT a angiografická vyšetření.

Zeptejte se pacienta (nebo příbuzného)

- [ ] Absolvoval(a) jste již někdy kontrastní vyšetření? Měl(a) jste poté reakci (svědění, vyrážka, dušnost, mdloba)?
- [ ] Máte známou alergii na léky či jiné látky, nebo astma?
- [ ] Máte onemocnění ledvin, chodíte na dialýzu nebo jste po transplantaci ledviny?
- [ ] Máte diabetes? Jaké léky užíváte?
- [ ] Máte onemocnění štítné žlázy, nebo máte v nejbližší době naplánovanou léčbu či vyšetření štítné žlázy?
- [ ] Je možnost, že jste těhotná? Kojíte?
- [ ] Máte srdeční selhání nebo stav vyžadující restrikci tekutin?

Zkontrolujte v dokumentaci a v systému

- [ ] Výsledek renálních funkcí (v případech vyžadovaných protokolem vašeho pracoviště) a datum.
- [ ] Záznam o předchozí reakci na kontrastní látku nebo varování před alergií.
- [ ] Vhodnost a lokalizace nitrožilního vstupu; při podání automatickým injektorem odolnost žilního vstupu.
- [ ] Identita pacienta a správné vyšetření.
- [ ] Proces informovaného souhlasu proběhl podle protokolu pracoviště.

Pokud je přítomno cokoli z následujícího, poraďte se se svým školitelem

Předchozí středně závažná nebo závažná reakce na kontrastní látku · známá závažná porucha renálních funkcí nebo dialýza · těhotenství · nejistota ohledně nutnosti premedikace · jakákoli situace, kdy váháte mezi naléhavostí vyšetření a rizikem.

KAPITOLA 3

Kontrolní seznam před podáním gadolinia

Pro kontrastní MR vyšetření.

Zeptejte se pacienta (nebo příbuzného)

- [ ] Absolvoval(a) jste již někdy vyšetření MR s kontrastní látkou? Měl(a) jste poté reakci?
- [ ] Máte onemocnění ledvin, dialýzu nebo jste po transplantaci ledviny?
- [ ] Máte v anamnéze transplantaci jater nebo závažné onemocnění jater?
- [ ] Je možnost, že jste těhotná? Kojíte?
- [ ] Máte známou alergii nebo astma?

Zkontrolujte

- [ ] Je kontrastní látka skutečně nutná; dokážou nekontrastní sekvence odpovědět na otázku?
- [ ] Renální funkce podle protokolu vašeho pracoviště pro gadolinium.
- [ ] Typ látky používané na pracovišti a zvláštní upozornění v protokolu.
- [ ] Záznam o předchozí reakci.
- [ ] MR bezpečnostní screening pacienta byl dokončen (Kapitola 8).

Poraďte se s vaším školitelem

Závažná porucha renálních funkcí nebo dialýza · předchozí reakce na gadolinium · těhotenství · jakákoli situace, kdy si nejste jisti nutností kontrastní látky.

KAPITOLA 4

Těhotenství a kojení

Rozhodnutí se nikdy nečiní o samotě.

V případě možného těhotenství

- [ ] U ženy ve fertilním věku jsem ověřil(a) možnost těhotenství a zaznamenal(a) do dokumentace.
- [ ] V případě potřeby jsem zkontroloval výsledek těhotenského testu podle protokolu pracoviště.
- [ ] Zvážil(a) jsem, zda není vhodná alternativa bez ionizujícího záření (UZ, nativní MR).
- [ ] Pokud byl kontrast nutný, rozhodnutí jsme učinili společně s mým školitelem a příslušným klinickým pracovištěm.
- [ ] Pacienta jsem informoval; poučení i rozhodnutí jsem zaznamenal.
- [ ] Ujistil jsem se, že skutečně nezbytné vyšetření není kvůli těhotenství zbytečně odkládáno.

U kojící pacientky

- [ ] Zeptal jsem se pacientky, zda kojí.
- [ ] Ověřil jsem aktuální protokol našeho pracoviště ohledně přerušení kojení; pokud protokol chyběl, konzultoval jsem svého školitele.
- [ ] Pacienta jsem informoval a jeho rozhodnutí zaznamenal.

KAPITOLA 5

V okamžiku reakce na kontrastní látku

Co dělat v prvních minutách; léčbu vede tým podle protokolu zdravotnického zařízení.

Rozpoznejte příznaky

- [ ] Na kůži: svědění, zarudnutí, kopřivka, otok obličeje nebo rtů.
- [ ] V dýchacích cestách: kašel, sípání/stridor, pocit sevření hrdla, chrapot, dušnost.
- [ ] V oběhu: závratě, bledost, pocení, pokles krevního tlaku, změna pulzu, porucha vědomí.
- [ ] Ostatní: nevolnost, zvracení, neklid, úzkost až pocit strachu ze smrti.

1. **Zastavte injekci** a neodstraňujte žilní vstup.
2. **Přivolejte pomoc:** aktivujte resuscitační tým nebo pohotovostní kód pracoviště podle protokolu.
3. **Neopouštějte pacienta;** mluvte s pacientem, zhodnoťte stav jeho vědomí.
4. **Dýchací cesty, dýchání, krevní oběh:** sledujte vitální funkce; koordinujte tým pro monitoraci a podání kyslíku.
5. **Resuscitační set** nechte přinést a udržujte připraveno k použití týmem podle protokolu pracoviště.
6. **Vašeho školitele** a v případě potřeby informujte ošetřujícího lékaře.
7. **I při mírných příznacích** ponechte pacienta na pozorování po dobu stanovenou v protokolu; příznaky mohou progredovat.

Nezapomeňte

Volba léčiva a dávkování při léčbě reakce nejsou předmětem tohoto materiálu; postupuje se podle písemného protokolu vašeho pracoviště a rozhodnutí resuscitačního týmu. Vaším úkolem je reakci rozpoznat, přerušit podávání, přivolat pomoc a zůstat u pacienta.

KAPITOLA 6

Extravazace

Únik kontrastní látky mimo cévu.

Při extravazaci

- [ ] Zastavil jsem injekci.
- [ ] Provedl(a) jsem postup týkající se žilního vstupu podle protokolu pracoviště.
- [ ] Končetinu jsem napolohoval a sledoval podle protokolu pracoviště.
- [ ] Zhodnotil/a jsem otok, bolest, barvu kůže, ztrátu citlivosti, prokrvení a omezení hybnosti.
- [ ] Při závažných nálezech (progredující bolest, porušení kožního krytu, porucha čití nebo prokrvení) jsem informoval(a) svého školitele / atestovaného radiologa a příslušného klinika.
- [ ] Pacienta jsem informoval a poučil o sledování a dalším postupu podle protokolu pracoviště.
- [ ] Zaznamenal(a) jsem příhodu (Oddíl 7).

KAPITOLA 7

Záznam po příhodě

To, co pacienta ochrání při dalším vyšetření, je dnešní záznam.

K ZAZNAMENÁNÍ	POZNÁMKA
Název a typ kontrastní látky	Jodová / gadolinium; látka používaná na pracovišti.
Čas podání	Čas injekce a čas nástupu příznaků.
Příznaky	Objektivní, chronologický a podrobný.
Provedené kroky	Přivolaný tým, provedené intervence (s odkazem na záznam týmu).
Závěr	Konečný stav pacienta, doba observace, hospitalizace nebo propuštění.
Informování	Pacient i ošetřující lékař byli informováni; do systému bylo přidáno varování o alergii.

KAPITOLA 8

MR bezpečnost: zóny a screening

Magnet je zapnutý neustále: ve dne i v noci.

ZÓNA	DEFINICE	PRAVIDLO
Zóna I	Veřejný prostor	Přístupné pro všechny.
Zóna II	Příjmový a přípravný prostor	Místo screeningu pacienta; pod dohledem.
Zóna III	Okolí ovládací místnosti	Pouze oprávněný a vyškolený personál; přístup je omezen.
Zóna IV	Vyšetřovna s magnetem	Pouze prověřený pacient a vyškolený personál pod neustálým dohledem.

Definice a názvy zón na vašem pracovišti se mohou lišit; řiďte se pravidly vašeho pracoviště.

Před vpuštěním pacienta do místnosti

- [ ] Formulář MR bezpečnosti byl kompletně vyplněn pacientem nebo jeho doprovodem; odpovědi jsem osobně ověřil(a) s pacientem.
- [ ] Pokud pacient nemůže mluvit (intubovaný, v bezvědomí), informace byly shromážděny z dokumentace, od příbuzných a z předchozích snímků.
- [ ] Má kardiostimulátor, defibrilátor, neurostimulátor, kochleární implantát, lékovou pumpu?
- [ ] Máte aneuryzmatickou svorku, srdeční chlopeň, stent, zkrat (shunt) nebo ortopedický implantát?
- [ ] Jsou v oku nebo v těle kovové úlomky (anamnéza svařování, broušení, práce s kovy, šrapnel)?
- [ ] Máte tetování, permanentní make-up, transdermální náplast nebo piercing?
- [ ] Zkontroloval(a) jsem na předchozích snímcích, zda není přítomno neočekávané kovové cizí těleso.
- [ ] Pacient se převlékl do nemocničního oděvu; šperky, hodinky, telefon, karty, sponky i sluchadla byly odloženy.
- [ ] Zabránilo se kontaktu kůže na kůži a tvorbě smyček na kabelech z důvodu rizika popálení.
- [ ] U sedovaného pacienta nebo pacienta na JIP byl zajištěn MR kompatibilní monitor, lineární dávkovač a ventilátor.

Vše a všichni vstupující do místnosti

- [ ] Lehátko, invalidní vozík, kyslíková lahev i infuzní stojan jsou označeny jako MR kompatibilní.
- [ ] Doprovod pacienta nebo personál prošel stejným screeningem.
- [ ] V kapsách nejsou žádné kovové předměty, nůžky, pera, klíče ani telefon.

KAPITOLA 9

Implantáty a přístroje

Rozhodnutí se činí podle samotného implantátu a jeho dokumentace, nikoli odhadem.

ŠTÍTEK	VÝZNAM	CO UDĚLÁTE
MR bezpečné (MR Safe)	Ve všech prostředích MR nepředstavuje žádné známé riziko.	Ověřte dokumentaci.
MR podmíněně bezpečné (MR Conditional)	Bezpečné pouze za podmínek stanovených výrobcem.	Zkontrolujte podmínky (sílu pole, nastavení, režim přístroje) s vedoucím pracoviště a vaším školitelem.
MR nebezpečné (MR Unsafe)	Představuje riziko v prostředí MR.	Nevpouštějte pacienta do místnosti; domluvte alternativní vyšetření.
Není známo	Typ přístroje/implantátu nebo dokumentace není k dohledání.	Považujte za nebezpečné; konzultujte svého školitele.

Pokud si nejste jisti typem přístroje

Nevpouštějte pacienta do místnosti. Informace může poskytnout karta implantátu, operační protokol nebo předchozí snímky. Rozhodnutí učiňte s MR bezpečnostním pověřencem pracoviště a svým školitelem.

KAPITOLA 10

Nouzová situace v MR vyšetřovně

Tým poskytující neodkladnou péči nemusí znát specifika magnetu.

1. **Vyveďte pacienta z místnosti s magnetem:** resuscitace se provádí mimo Zónu IV.
2. **Přivolejte resuscitační tým podle protokolu vašeho pracoviště** a vyčkejte na ně před vstupem do Zóny IV.
3. **Neprověřeným osobám a vybavení** zabraňte ve vstupu do vyšetřovny s magnetem; defibrilátor a急 resuscitační vozík do místnosti nesmí.
4. **Pokud se feromagnetický předmět přichytil k magnetu** a pokud je někdo zaklíněn, postupujte podle nouzového protokolu pracoviště; toto rozhodnutí přísluší vedoucímu pracoviště.
5. **V případě požáru, quenche nebo poruchy zařízení** postupujte podle písemného plánu pracoviště pro urgentní stavy.
6. **Vašeho školitele a vedoucího pracoviště** informujte a událost zaznamenejte.

KAPITOLA 11

Situace, kdy musíte zavolat vašeho školitele

Situace v bezpečnosti kontrastních látek a MR, o kterých byste neměli rozhodovat sami.

Volejte bez prodlení

- [ ] Jakákoli reakce na kontrastní látku (po přivolání akutního týmu).
- [ ] Požadavek na podání kontrastní látky u pacienta s anamnézou předchozí středně závažné nebo závažné reakce.
- [ ] Kontrastní vyšetření u pacienta se závažnou poruchou renálních funkcí nebo na dialýze.
- [ ] Rozhodnutí o kontrastním vyšetření nebo vyšetření s ionizujícím zářením u těhotné pacientky.
- [ ] Implantát neznámého typu nebo neznámé MR kompatibility.
- [ ] Pokud si nejste jisti, zda jsou splněny podmínky u MR podmíněně bezpečného zařízení.
- [ ] Příznaky závažné extravazace.
- [ ] Jakákoli bezpečnostní příhoda v MR vyšetřovně.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Bezpečnostní seznam máte v ruce. Nyní si dejte do kapsy varovné příznaky.

«Kapesní karta na službu» Otevřete soubor (Rychlý bonus): prohlédněte si varovné příznaky (red flags) oblast po oblasti na první pohled; vytiskněte si ho a vložte do své tašky na službu.